Terraform es una herramienta de infraestructura como código que permite definir y administrar recursos mediante archivos de configuración, normalmente escritos con sintaxis HCL. Es declarativa: se describe cómo debe quedar la infraestructura y Terraform calcula los cambios necesarios. Por ejemplo, se puede definir una máquina virtual y la red donde debe funcionar.

Sus componentes principales son los providers, que permiten comunicarse con plataformas y servicios; los recursos, que representan los elementos que administra; y las fuentes de datos, que consultan información existente. Las variables permiten reutilizar una configuración con distintos valores y los outputs muestran resultados, como una dirección IP.

Los módulos agrupan configuraciones reutilizables. El estado, o state, relaciona lo definido en los archivos con los recursos reales administrados. Es importante protegerlo porque puede contener información sensible.

El flujo de trabajo es: escribir la configuración → inicializar → planificar → aplicar. Primero se definen los recursos deseados. terraform init prepara el directorio, configura el backend e instala los providers y módulos necesarios. terraform plan muestra qué recursos se crearían, modificarían o eliminarían, sin aplicar esos cambios. Finalmente, terraform apply ejecuta las acciones aprobadas y actualiza el estado.

Si se modifica un recurso por fuera de Terraform, ese cambio puede detectarse durante una planificación posterior. No funciona como un monitoreo continuo que corrige automáticamente cualquier diferencia.